

Domanda 1

Spiega la differenza tra kernel e distribuzione in Linux.

Kernel => Base S.O. che gestisce Hardware, memoria, processi, periferiche.

Distribuzione => Pacchetto che include Kernel + Userland (Programmi, librerie, tool...)

Domanda 2

Quali sono le principali libertà garantite dalla licenza GNU GPL?

GNU GPL => Il codice sorgente modificato deve essere pubblico per chi lo richiede

Domanda 3

Descrivi la differenza tra un comando interno (builtin), un comando esterno e uno script shell.

Built in => Comando implementato dalla shell => Non crea un processo figlio

Esterno => Comando non implementato dalla shell => Crea un processo figlio

Script => Pipeline di comandi scritti in linguaggio shell => Crea un processo figlio

Domanda 4

Scrivi cosa significano i seguenti metacaratteri in Bash:

* - ? - [a-z] - > - >> - &

* => Analisi Stringa

? => Analisi Carattere

[a-z] => Caratteri compresi tra a-z

> => Indirizzamento stdout in modalità truncate

>> => Indirizzamento stdout in modalità append

& => Esecuzione in Background

Domanda 5

Come funziona il comando history? Indica almeno 2 variabili d'ambiente che ne influenzano il comportamento.

History => Cronologia dei comandi usati nella shell

HISTSIZE => Numero massimo di comandi mostrati

HISTFILESIZE => Numero massimo di comandi salvati in .bash-history

Domanda 6

Quali informazioni mostra il comando `uname -a`?

Mostra tutte le informazioni sulla struttura del Kernel (Versione, Arch, ...)

Domanda 7

Cosa fa il comando `alias ll="ls -l"` e come si può rimuovere successivamente l'alias creato?

Sostituire il comando `ls -l` con `ll`, per rimoverlo usare `unalias ll`

Domanda 8

Spiega la differenza tra una **variabile di shell** e una **variabile d'ambiente**. Fai un esempio.

Variable di Shell => Visibile solo nella shell

Variable d' Ambiente => Visibile anche nelle shell figlie

Es: `VAR = 50` # Variable Shell
`export var` # Variable d' ambiente

Domanda 9

Cosa succede se esegui il comando:

```
Bash
echo $HOME
```

Copia codice

e cosa se esegui:

```
Bash
unset HOME
echo $HOME
```

Copia codice

`echo $HOME` => Stampa la Home Directory dell' utente loggato

`unset HOME` => Elimina la variabile HOME
`echo $HOME` => Non stampa niente

Domanda 10

Spiega la differenza tra i comandi `whatis`, `apropos` e `man`.

`whatis` => Consegna una breve descrizione (man -f)

`apropos` => Consegna parole chiave del comando + breve descrizione (man -k)

`man` => Pagina di Manuali del comando

1. Spiega cosa si intende per sistema operativo UNIX-like e in che senso Linux è diverso da UNIX.

Unix-like $\Rightarrow$ S.O. che segue gli standard Unix (Multitasking, Multitasking, Multigrafi)

Linux $\Rightarrow$ Kernel di Unix

GNU/Linux $\Rightarrow$ Sistema Completo (Kernel + Userpace GNU)

2. Descrivi il significato dei numeri nella versione del kernel 2.6.12.3.

Significato versioni Kernel Linux: A.B.C.D.

A) Indica il Kernel version (1: cambia dopo tante minor revision)

B) Indica il numero di Major Revision

- Se B è pari indica che è una versione stabile

- Se B è dispari indica una revisione in fase di test

} Vali da sotto 2.6

C) Indica il numero di Minor Revision (Bug fix, Driver)

D) Indica il numero di Minor Revision (Patch number solo sotto a 3.0)

3. Illustra le differenze tra comandi interni, esterni e script in Bash.

• In Linux esistono tre tipi di comandi:

1) Comandi Built-in $\Rightarrow$ Implementati direttamente dalla shell (echo)

2) Comandi esterni $\Rightarrow$ La shell cerca un processo per eseguirli (ls)

3) Script $\Rightarrow$ Combinazione di comandi scritti in linguaggio shell gestiti in un processo app.

4. Cosa sono i metacaratteri *, ?, [a-h] e [aei]? Fai un esempio pratico per ognuno.

* $\Rightarrow$ Qualsiasi stringa

? $\Rightarrow$ Un singolo carattere qualsiasi

[a-h] $\Rightarrow$ Carattere da a-h ammessi

[aei] $\Rightarrow$ Caratteri a, e, i ammessi

5. Indica la differenza tra i comandi man, whatis e apropos.

man $\Rightarrow$ apre la pagina di manuale associata al comando (Nome, Intro, Descrizione, Flag)

whatis $\Rightarrow$ Cerca occorrenze esatte del comando e da brevi informazioni (-f)

apropos $\Rightarrow$ Cerca occorrenze parziali del comando e da brevi informazioni (-k)

6. Spiega il ruolo dei file `.bashrc`, `.bash_profile` e `.bash_history`.

`.bashrc` e `.bash_profile` sono file di configurazione della shell per ogni utente che permettono la personalizzazione della shell.

`.bash_history` $\Rightarrow$ file che contiene i comandi eseguiti precedentemente nella history

1. Quali sono le principali funzionalità di Linux in termini di multiutenza, multitasking e multiprocessore?

Il kernel Linux permette una gestione multi-utente (n utenti attivi contemporaneamente) multi-tasking (più task nello stesso momento) e multi-processore (uso di threads) basandosi negli standard Unix

2. Spiega la differenza tra distribuzione e kernel.

Kernel $\Rightarrow$ Cuore del S.O. che gestisce hardware, driver, I/O, processi...

Distribuzione $\Rightarrow$ Unione di Kernel e librerie (Libc, tool...)

3. Qual è la filosofia della licenza GNU GPL? Elenca almeno due libertà garantite.

GNU GPL $\Rightarrow$ Il software modificato deve essere reso pubblico su richiesta e il software può essere usato in ogni ambiente (Free as Freedom)

4. Qual è la differenza tra comandi lanciati in foreground e in background direttamente dalla shell?

Foreground $\Rightarrow$ La shell termina l'esecuzione del comando e poi dà il controllo

background $\Rightarrow$ Ottieni il controllo mentre la shell esegue il comando (Parallelismo)

background (asincrono) Foreground (Sincrono)

5. Cosa fa il comando `type` e a cosa serve?

`type` $\Rightarrow$ Mostra informazioni riguardo il tipo di comando (Built in, Shell, Extern)

6. Spiega l'utilizzo della variabile d'ambiente `HISTSIZE`.

`HISTSIZE` $\Rightarrow$ Variabile d'ambiente di history che memorizza il numero di comandi massimi che la shell tiene in memoria

1. Cosa sono i processi in Linux e qual è la differenza tra PID e PPID?

processo: $\frac{1}{2}$ un programma in esecuzione

PID $\Rightarrow$ Process ID $\Rightarrow$ Identificativo numerico di un processo

PPID $\Rightarrow$ Parent Process ID $\Rightarrow$ Identificativo numerico del processo padre del processo

2. Cosa indica la variabile di ambiente \$PATH e come influenza l'esecuzione dei comandi?

\$PATH $\Rightarrow$ Contiene l'elenco delle directory in cui la shell cerca i comandi esterni
n.b.) Se un comando non è presente nella directory la shell non lo esegue

3. Spiega la differenza tra shell login e non-login.

shell login: Appartiene ad un utente loggato (.bash_profile per la configurazione)

shell non login: Appartiene ad un terminale (.bashrc per la configurazione)

4. Quali sono le sezioni principali di una pagina di manuale (man)?

man: (Nome Sintassi Descrizione Opzioni Esempi)

5. A cosa servono i comandi echo \$SHELL e echo \$HOME?

\$HOME $\Rightarrow$ Variabile d'ambiente che mostra la Home Directory dell'utente

\$SHELL $\Rightarrow$ Variabile d'ambiente che mostra la shell di default

6. Cosa significa che Linux è un sistema portabile?

Linux può essere installato su numerosi dispositivi che hanno architettura hardware diversa

1. Spiega cosa significa che Linux è un sistema multiutente e quali sono i vantaggi.

Multiutente $\Rightarrow$ Linux permette la gestione di più utenti su una macchina e quindi permette l'utilizzo simultaneo e non di più utenti (sicurezza, condivisione risorse...)

2. Qual è la differenza tra kernel monolitico e microkernel?

Kernel Monolitico $\Rightarrow$ Tutti i servizi nello stesso Kernel (Ogni nucleo)

Microkernel $\Rightarrow$ Kernel minimale e i servizi girano nello user-space (Ogni processo)

3. Cosa sono i comandi built-in? Fai tre esempi.

Built-In: Comandi implementati direttamente dalla shell senza bisogno di processi dedicati.

Es: `cd`, `echo`, `pwd`

4. Cosa fa il comando history e da quali file legge e scrive?

history: Mostra la cronologia dei comandi utilizzati.

.bash_history: Dove sono salvati i comandi utilizzati (lettura / scrittura)

HISTSIZE: Numero comandi memorizzati

HISTFILESIZE: Numero comandi da salvare

5. A cosa serve il comando alias? Mostra un esempio.

alias: Crea un nome alternativo per un altro comando

Es: `alias ll="ls -l"`

6. Qual è la differenza tra `echo *` ed `echo " * "`?

`echo *`: Mostra in stdout tutti i file nella directory corrente

`echo " * "`: Mostra in stdout " * "

1. Cosa rappresenta la filosofia "tutto è un file" in Linux?

• In Linux tutto è un file:

directory: file

device: file

terminali: file

2. Qual è la differenza tra terminale, shell e kernel?

terminale: GUI dove comincia e' attivo con il sistema

shell: interprete dei comandi

kernel: layer del S.O. che gestisce tutte le operazioni sistema (I/O, driver, processi...)

3. Spiega cosa sono le variabili di ambiente e come si visualizzano.

Variabili d'ambiente: sono variabili visibili per tutte le istanze della shell
Per visualizzarle si può usare `printenv`

4. Cosa fa il comando `uname -a`?

Mostra tutte le informazioni riguardanti il sistema (kernel, versione, architettura...)

5. Qual è la differenza tra `man 1 ls` e `man 5 passwd`?

`man 1 ls`: Mostra la sezione 1 del manuale di `ls` (comandi)

`man 5 passwd`: Mostra la sezione 5 del manuale di `ls` (file di configurazione)

6. Cosa indica il numero di exit status 0 e un valore diverso da 0?

exit status 0 => Il comando è stato terminato con successo

exit status 0! => Il comando non è stato terminato con successo